

Multimedia Technology Lab #8: Figma Prototyping Basics

1. Learning Objectives

- Learn basic UI of Figma web app
- Learn to use basic drawing and content creation tools in Figma
- Learn how to add images
- Learn how to add basic interaction and share a Figma file

2. Preparation and Basic Concepts

2.1 Figma Student (Education) Registration

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Figma เพื่อการเรียนการสอน

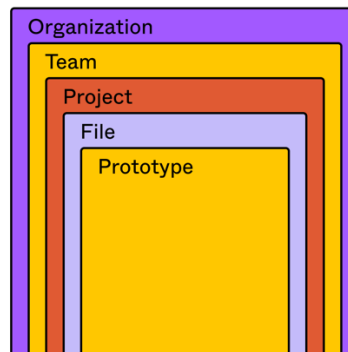
- 1) ไปที่ <https://www.figma.com/education/higher-education/> ทำการกดปุ่ม [Get verified]
- 2) ทำการกดปุ่ม [Continue with Google] เพื่อใช้ account ของสถาบันฯ (xxxxxxxx @kmitl.ac.th) ในการสมัคร เข้าใช้งาน
- 3) จากหน้าจอ "Get the free Figma Education plan for your classroom" ให้ทำการเลือกประเภทผู้ใช้เป็น "Student" และเลือก "Higher Ed" ต่อคำถาม "What type of institution do you attend or work for?" และตัวเลือกอื่น ๆ ตามตัวอย่างต่อไปนี้ (ในส่วนของไฟล์ 'copy of your class schedule' นศ สามารถใช้ไฟล์ตารางแล็บ ที่แชร์ในระบบ onlearn ในการ upload ได้)

The screenshot shows the Figma Education registration form for a student. At the top, there are three radio buttons: "Student" (selected), "Educator", and "Administrator". Below this, the form asks "What type of institution do you attend or work for?" with a dropdown menu showing "Higher Ed". The next question is "Why are you applying for a free Figma Education plan?" with a text box containing "Required for Multimedia Technology course as part of the Bachelor of Science Program in Information Technology." The third question is "What is your school's name?" with a dropdown menu showing "King Mongkut's University of Technology Ladkrabang". The fourth question is "What is your primary field of study?" with a dropdown menu showing "Graphic / Visual Design". The fifth question is "Please upload a copy of your class schedule" with a "Choose File" button and a file name "Multimedia for I...28_06_2024).pdf". The final question is "Expected graduation date" with two dropdown menus showing "June" and "2027".

- 4) เลือก "Yes" เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และกดปุ่ม [Submit]
- 5) หากสำเร็จ ระบบควรจะแจ้งว่าการสมัครสำเร็จ

2.2 โครงสร้าง (Team & Project)

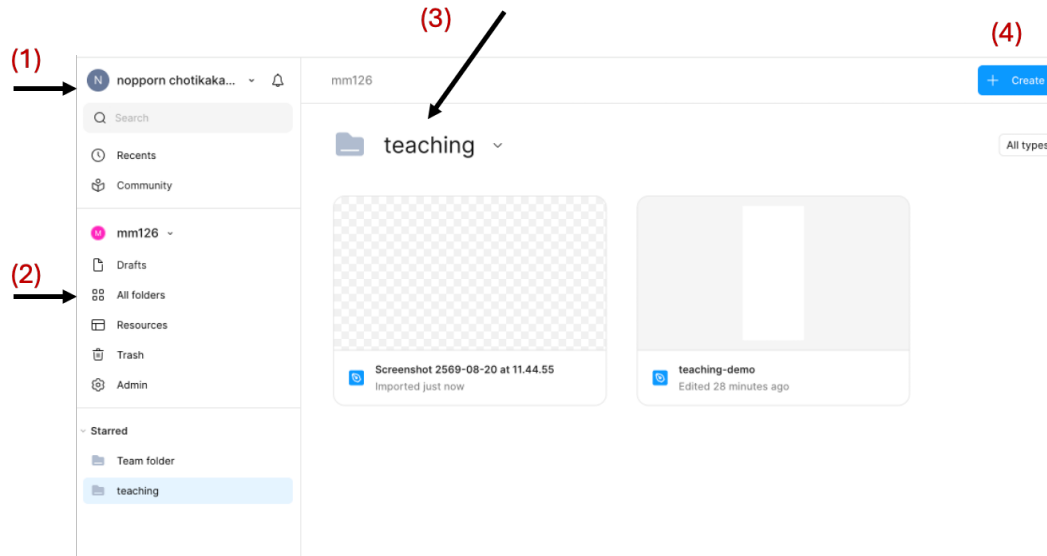
- 1) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และสำรวจองค์ประกอบของหน้าจอ เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้าง File Structure ของ Figma



ภาพข้างต้นแสดงโครงสร้างของไฟล์ใน Figma สำหรับ account ระดับองค์กร แต่ในส่วนของ account ในระดับ Professional (และ Education Plan) จะไม่มีในส่วนของ Organization.

จากหน้าจอโปรแกรม Figma (Education Plan) ต่อไปนี้ ให้เปรียบเทียบกับหน้าจอโปรแกรมของ นศ. ที่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ซึ่งควรจะมองเห็นองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- ชื่อ user account บริเวณด้านบนซ้ายของหน้าจอ ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูและแก้ไขข้อมูล user profile ได้
- รายการของ Team ที่สร้างไว้แล้ว (หากเริ่มเข้ามาใหม่ อาจจะยังไม่มี Team ใด ๆ ปรากฏ หรือมีเป็นชื่อ Team default ที่ตรงกับชื่อ account)
- เราสามารถสร้าง Team ใหม่ได้โดยการคลิกที่ Team เพื่อแสดง pop-up menu แล้วเลือก '+Create new'
- หากมี Team ที่ถูกสร้างไว้แล้ว ถ้าคลิก จะแสดง pop-up menu สังเกตข้อความด้านขวาของ Team (Free or Edu) เป็นการระบุว่าเป็น Team ที่สร้างภายใต้เงื่อนไขของ account แบบใด (free account or edu account)
- ในแต่ละ Team เราสามารถสร้าง Folder ภายใน Team นั้น ๆ ได้ โดยคลิกเลือกชื่อ Team ทางซ้ายของจอ (2) และคลิกตรงปุ่ม '+ Create' (สีฟ้า) ทางด้านขวา เพื่อเลือก 'Folder'.



2) ให้ทดลองทำการสร้าง team ใหม่

2.1) ทำการตั้งชื่อทีมเป็นรหัส ของ นศ กดปุ่ม [Create team] และทำการกดปุ่ม [Skip for now] ในหน้าถัดไปให้เพิ่มสมาชิก (Add your collaborators)

① Name your team ② Add team members ③ Finish setup

① Name your team ② Add team members ③ Finish setup

Create a team

Team name

After creating a team, you can invite others to join.

[Create team](#)

Add your collaborators

You can update user permissions on the team page after setting up.

[Add another](#)

[Continue](#)

[Skip for now](#) ←

2.2) ทำการกำหนด Plan ให้เป็นแบบ Education (ถ้าไม่มีเมนูดังกล่าวปรากฏ ให้ข้ามไปทำข้อ 3) โดยทำการกดปุ่ม [Upgrade for free], เลือก Professional plan เป็น Education team (Is this an Education team: Yes), กดปุ่ม [Next:Review]

Choose your team plan

Starter	Education For students and educators	Professional
Best for anyone who wants to sample Figma	Just like Professional, but limited to collaboration with verified Education users	Best for small teams to create and collaborate
Free, but limited features	Free, and all features	Monthly Annual (Save 20%) Full seat \$16/mo Dev seat \$12/mo Collab seat \$3/mo
Choose Starter	Upgrade for free	Upgrade and choose seats
✓ 3 files to try out ✓ Basic design, prototyping, and collaboration	✓ Unlimited files and folders ✓ Advanced prototyping ✓ A team-wide design library for components, variables, and modes ✓ File handoff tools like annotation, statuses, and advanced inspection	✓ Unlimited files and folders ✓ Advanced prototyping ✓ A team-wide design library for components, variables, and modes ✓ File handoff tools like annotation, statuses, and advanced inspection ✓ 3000 AI credits/month for Full seats

คลิกเลือกเพื่อยอมรับ Figma terms and service และกดปุ่ม [Complete upgrade]

Almost done! Everything look good?

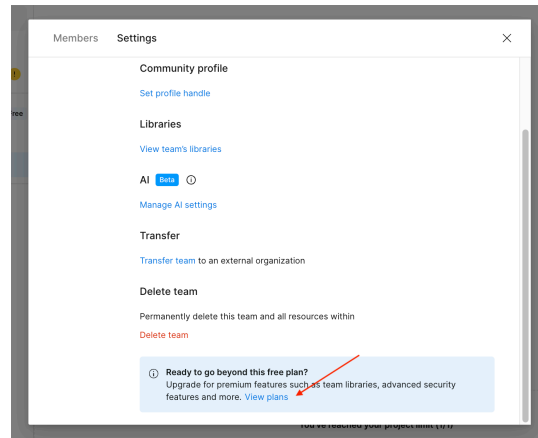
Details	mm125 - Education plan
Team name mm125 Company name mm125 Edit all details	Total \$0.00 Everyone with edit access on an Education team must be a verified Education user. You can upgrade to a Professional team at any time to enable non-Education collaborators. ☐ I agree to Figma's Terms of Service, Cancellation Policy, and acknowledge the Privacy Policy. Complete upgrade

หากไม่มีเมนู '+ Create new' ปรากฏให้สร้าง Team ใหม่ได้ แต่มี Team ที่ถูกสร้างไว้แล้ว ให้คลิกตรงสถานะประเภทของ Team (Free) ตามภาพต่อไปนี้ เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลง Plan ให้เป็นแบบ Education

N nopporn chotikak... Free

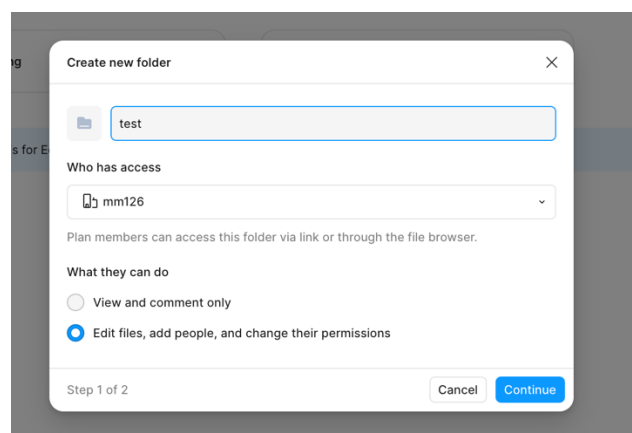
Drafts

All projects



คลิกลิงค์ "view plan" เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลง Plan เป็น Professional/Education (ดูขั้นตอนตามที่อธิบายไปในหัวข้อ 2.1-2.2 ที่ผ่านมา)

- 3) ทำการสร้าง Folder ใหม่ภายใต้ Team ที่เลือก โดยตั้งชื่อ Folder ตามรหัส นศ (ex: 68xxxxxx) และกดปุ่ม [Continue] และ ปุ่ม [Create] ในหน้าจอถัดไป

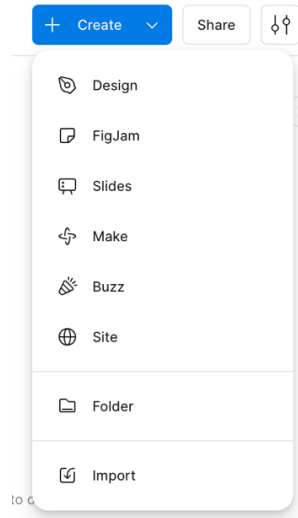


2.3 Design File & Figma Jam File, Slide deck (plus add-on services)

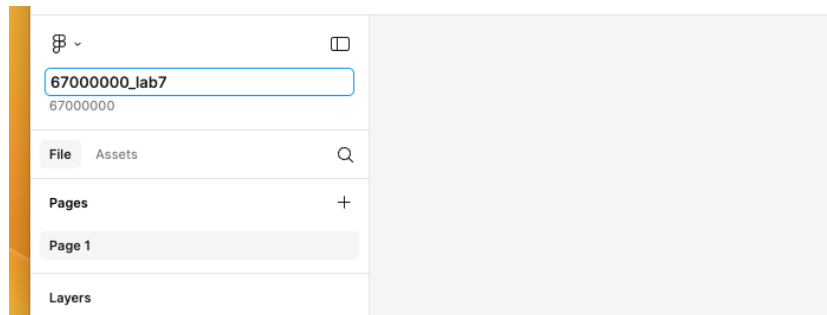
ในแต่ละ Project เราสามารถสร้างไฟล์ได้ 3 ประเภท ที่แตกต่างกัน ได้แก่

- Design file: คือไฟล์ที่เราใช้สร้าง prototype หรือ interactive content ซึ่งจะเป็นไฟล์ประเภทที่จะใช้สำหรับแล็บ Figma และ Term project ในวิชา multimedia technology
- Figma Jam: คือไฟล์สำหรับสร้างแผนผัง Flowchart Storyboard etc. ในรูปแบบต่าง.
- Slide deck: คือไฟล์สำหรับสร้างไฟล์นำเสนอ ในแบบเดียวกับ Power Point หรือ Canva เป็นประเภทไฟล์ล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรม Figma
- อื่น ๆ (add-on services) : Make (built-in AI prompt), Buzz (batch-template), Site (built-in production web site)

ให้ นศ ทำการสร้างไฟล์ Design File โดยการเลือกจากปุ่ม [+ Create] และเลือก 'Design'



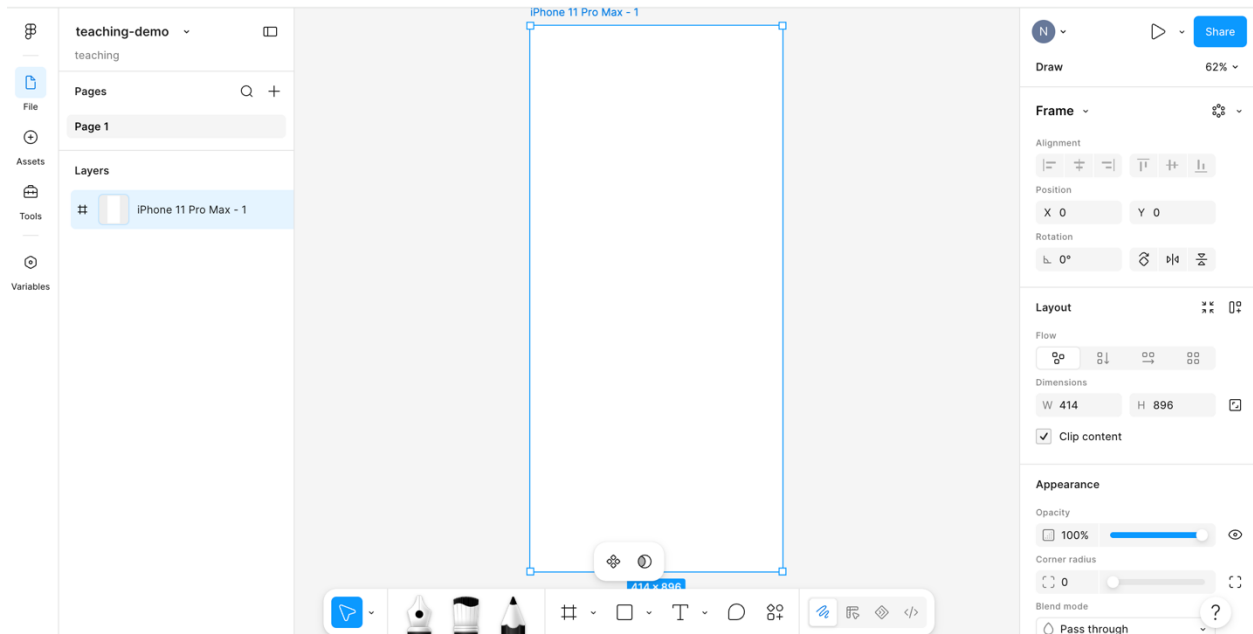
จากนั้นทำการตั้งชื่อเป็น รหัส นศ ตามด้วยคำว่า "lab8" (ex: 68xxxxx_lab8) เพื่อใช้สร้าง "Restaurant app" ในลำดับถัดไป



2.4 Canvas and Other UI Elements

หลังจากที่ได้ทำการสร้างไฟล์ Design File แล้ว ให้สำรวจหน้าจอของโปรแกรม Figma เพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบ และ UI ของโปรแกรม ดังรูปต่อไปนี้

- (1) Toolbar (four modes: Draw, Design, Motion, Dev)
- (2) Left pane/panel
- (3) Canvas
- (4) Right (design) pane/panel (context-based ขึ้นกับว่ากำลังคลิกเลือก object ใด)



3. Frames, Shapes, Pages, Grid and Auto Layout

Basic shapes and text

Figma's core drawing tools อยู่บนแถบ toolbar (หรือใช้ keyboard shortcuts): Rectangle (R), Ellipse (O), Text (T), and Frame (F). ทุก graphic shape จะมี properties เหมือน ๆ กัน เช่น fill, stroke, corner radius, and effects (shadow/blur) ซึ่งจะแสดงและปรับแต่งได้อยู่ตรง right-hand Design panel.

Frames vs Rectangles

ไม่ควรใช้ Rectangles ('R') เป็น UI screen containers. ใช้ Frames ('F') แทน เพราะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่สำคัญ เช่น layout grids, automatic clipping ('Clip Content'), flexbox Auto Layout properties

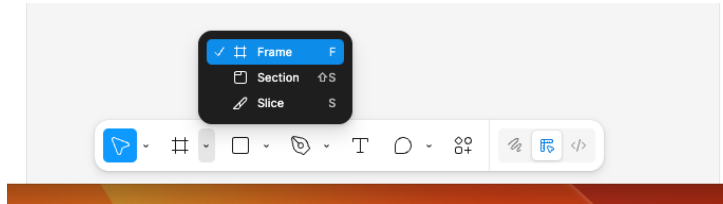
Auto Layout

Auto Layout คือการ grouping design elements ให้อยู่ภายใน container ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ เมื่อเนื้อหาเกิดการเปลี่ยนแปลง

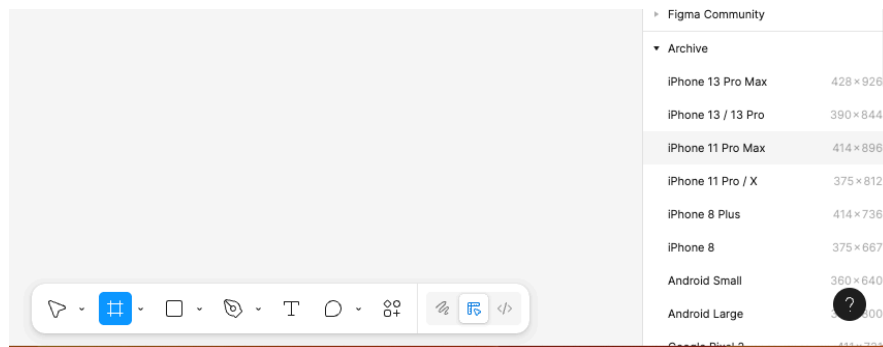
Key Auto Layout properties:

- Direction — vertical or horizontal stacking of children.
- Gap — spacing between children.
- Padding — spacing between the container's edge and its children.
- Resizing behaviour — each child can Hug contents (shrink to fit), Fill container (stretch), or use a Fixed size.

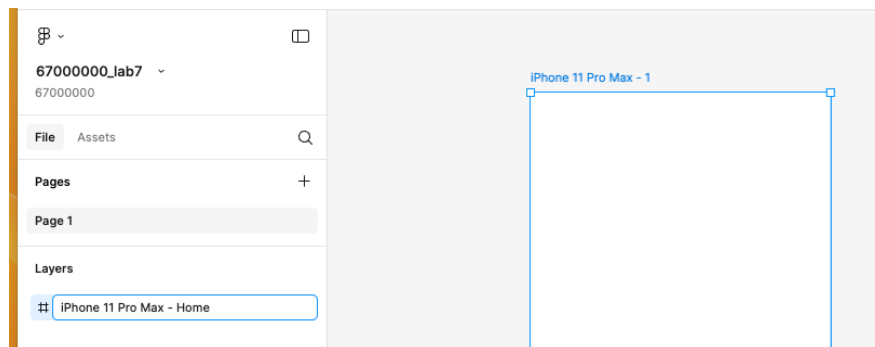
- 1) จากหน้าจอของ Design File ที่สร้างขึ้น เลือกให้ tool bar อยู่ในโหมด 'Design' จากนั้นทำการสร้าง 'Frame' ซึ่งเป็น container object ที่เอาไว้ใส่ content อื่น ๆ ลงไป โดยการคลิกเลือก 'frame tool' จาก toolbar



จะปรากฏตัวเลือก layout มาตรฐานของ frame ตรง Design tab ที่อยู่ใน right pane ทางด้านขวามือของโปรแกรม ในที่นี้ให้เลือก iPhone 11 Pro Max (อยู่ภายใต้หมวดหมู่ 'Archive')

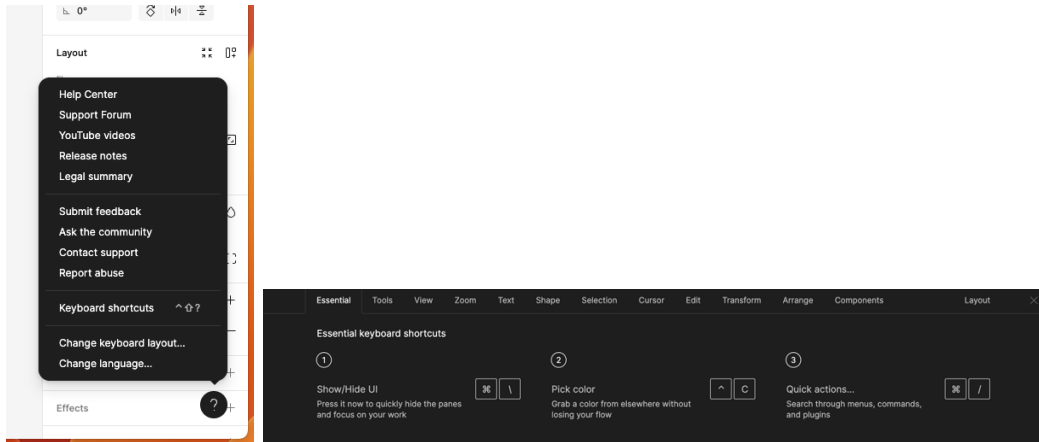


- 2) ตั้งชื่อให้ frame (iPhone 11 Pro Max) เป็น Home โดยคลิกที่ชื่อ frame ตรง left pane

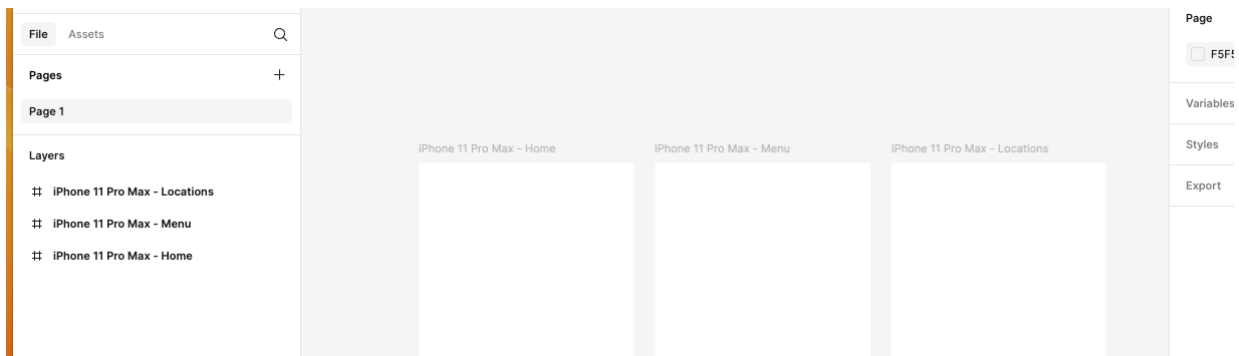


- 3) ทำความคุ้นเคยกับ basic navigation commands ใน Figma ดังต่อไปนี้
- LMB (left-mouse-button) click & drag: เลื่อน frame หรือ object ใด ๆ บนหน้าจอ
 - Mouse wheel: เลื่อน object ขึ้นลง
 - Shift Key + mouse wheel: เลื่อน object ซ้าย-ขวา
 - Control Key + mouse wheel หรือ +/- keys: Zoom in-out

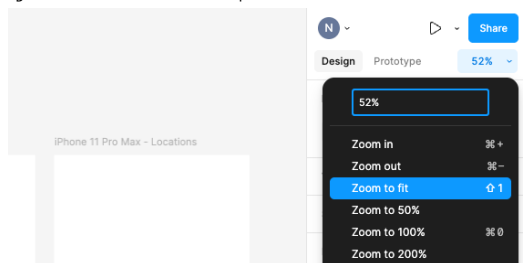
กดปุ่ม ? ด้านขวาล่างของจอ เพื่อดู Help เลือก Keyboard shortcuts เพื่อดูคำสั่งอื่น ๆ



- 4) ทำการ duplicate เพื่อสร้าง frame ใหม่จากเฟรมเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยการคลิกเลือกที่เฟรมที่สร้างขึ้น แล้วทำการกดปุ่ม Cmd+D (macOS) หรือ Ctrl+D (Windows) ลาก frame ที่สร้างขึ้นใหม่ไปไว้ทางขวามือของ canvas ตั้งชื่อ frame ที่สร้างใหม่เป็น 'Menu' ทำแบบเดียวกัน เพื่อสร้างเฟรมที่ 3 และตั้งชื่อให้เป็น Locations ดังภาพ

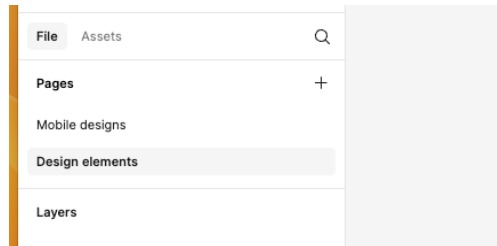


- 5) คลิกที่ frame แรกที่สร้างขึ้น และสังเกตสิ่งที่ปรากฏตรง right panel จะแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ frame (หรือ object อื่น ๆ ใน canvas ที่เราเลือก) เราสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านั้นได้
- 6) เลือก Zoom to fit จากเมนูการแสดงผลด้านมุมบนขวาของหน้าจอ

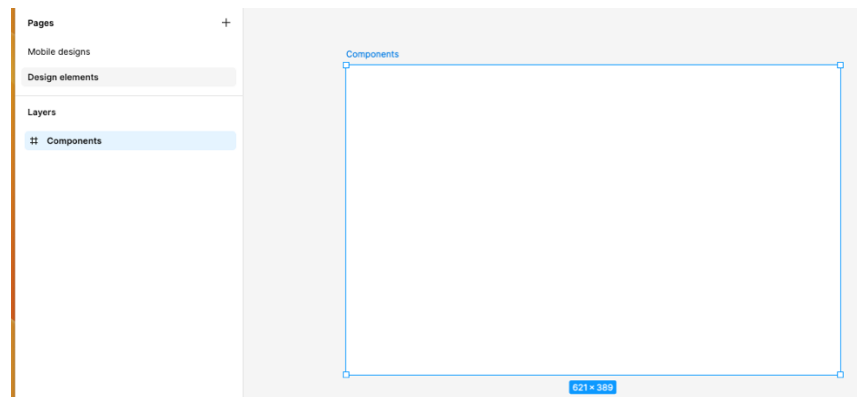


- 7) คลิกปุ่ม + ด้านขวาของ Layout guide สังเกตผลที่ได้ หากไม่ต้องการแสดงเส้น grid ให้กดเครื่องหมายลบ หลัง grid ที่ถูกสร้างขึ้น
- 8) สังเกตตรง left pane ว่าทุกเฟรมที่สร้างขึ้น อยู่ภายใต้ "Page 1" โดยสำหรับ Figma 'Page' คือ วิธีในการ grouping object อย่างเป็นทางการ ซึ่งไม่จำเป็นว่าหน้าจอที่แตกต่างกัน จะต้องอยู่คนละ Page

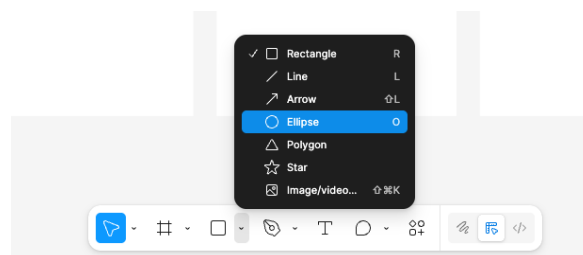
ตัวอย่างของการใช้ Page ในโปรแกรม Figma เช่น เราต้องการสร้าง prototype สำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น สำหรับ mobile devices และสำหรับ desktop devices หรือเอาไว้เก็บ elements/objects ที่ต้องการนำมา reuse ใหม่ เป็นต้น ในที่นี้ ให้ทำการคลิกตรง Page 1 เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็น "Mobile designs" จากนั้นคลิกตรงเครื่องหมาย + เพื่อสร้าง Page ที่ 2 และตั้งชื่อให้เป็น "Design elements"

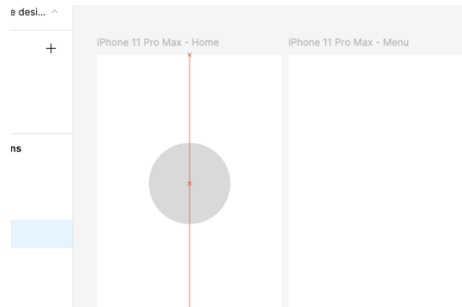


- 9) คลิกเลือก Page 'Design elements' ทำการสร้าง 'frame' object แล้วกด LMB พร้อมลากเมาส์ไปตามพื้นที่ใน canvas เพื่อกำหนดขนาดอย่างคร่าว ๆ และตั้งชื่อ frame ใหม่เป็น "Components"

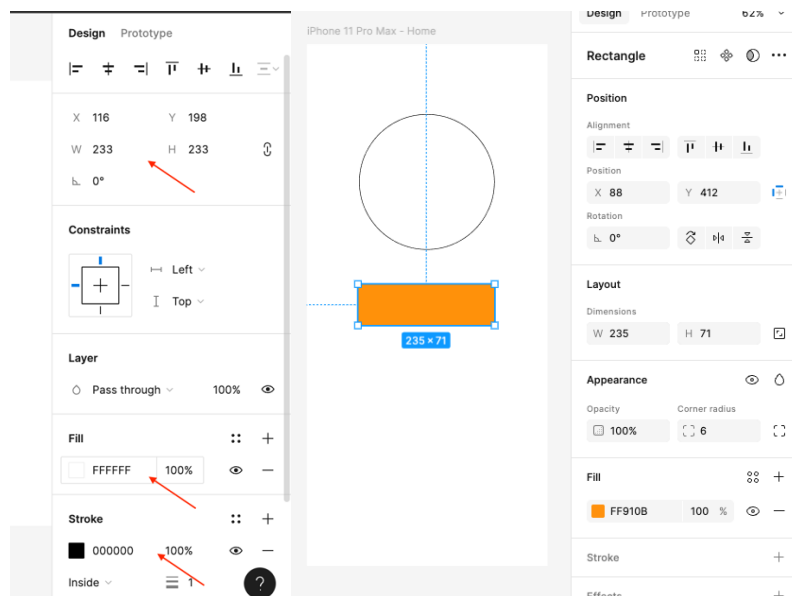


- 10) คลิก Page 'Mobile designs' ทำการสร้าง object 'Shape' ในโปรแกรม Figma โดยคลิกเลือกจาก Shape tools บน toolbar ให้เลือก shape 'Ellipse' ทดลองลากเมาส์เพื่อวาดรูปร่างลงไปใน Frame 'Home' สังเกตผลที่ได้ จากนั้นทำการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ และลากเมาส์ เพื่อสร้าง วงกลมแทนที่จะเป็น วงรี ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นคลิก LMB ลากวงกลมไปมา จนปรากฏเส้นสีแดงแบ่งซ้ายขวา ซึ่งแสดงว่าวงกลมอยู่ตรงกึ่งกลางของ frame แล้ว ดึงภาพ

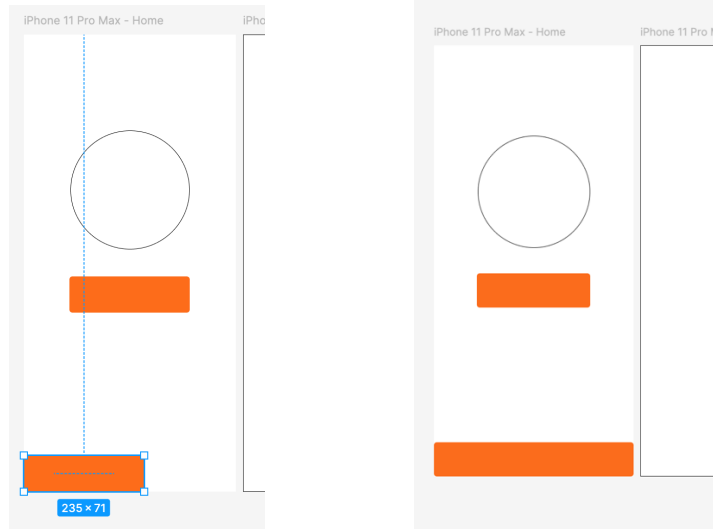




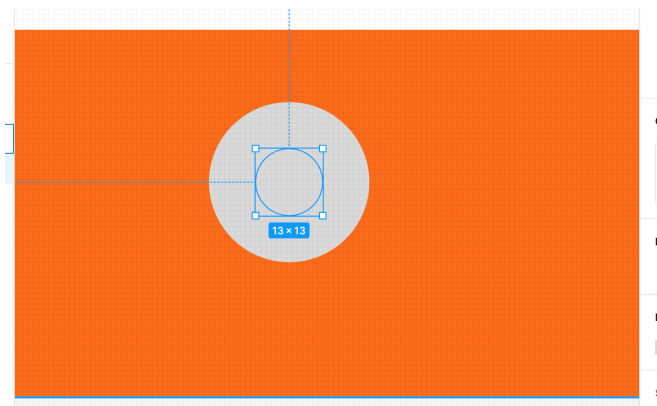
- 11) ปรับขนาดของวงกลม ให้เป็นไปตามขนาดที่ต้องการ (233x233) โดยใช้ Right pane รวมถึง กำหนดพื้น (fill) เป็นสีขาว และ เส้นตัด (stroke) เป็นสีดำ หลังจากนั้นทำการเพิ่ม 'Rectangle' shape ด้วยวิธีการเดียวกัน กำหนดให้อยู่ตรงกึ่งกลาง มีขนาด 235x71 สีพื้นเป็นสีส้ม และกำหนด ขอบให้มีมุมโค้งมนเท่ากับ 6



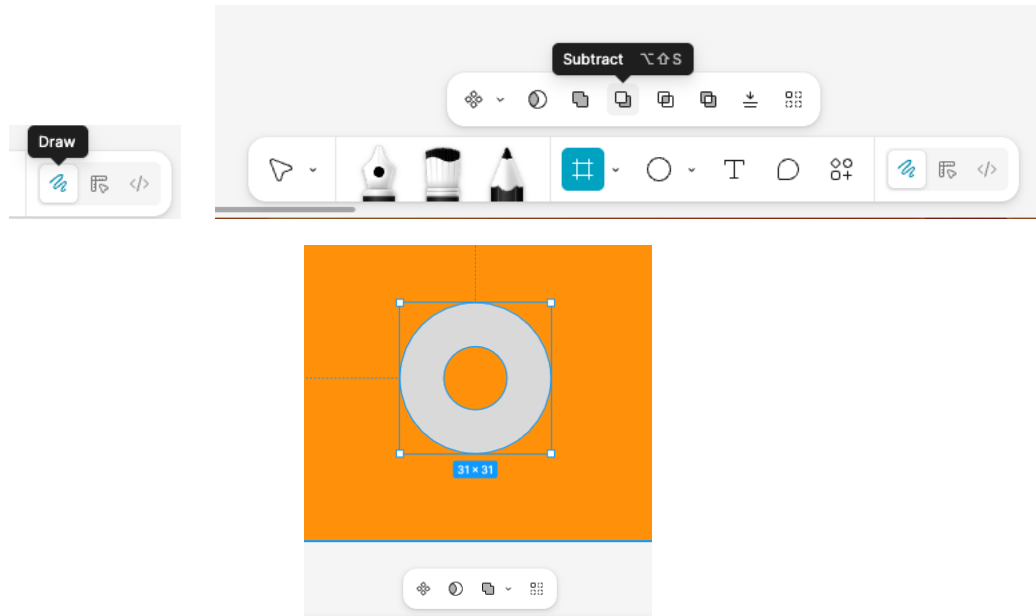
- 12) ทำการ duplicate 'Rectangle' object ในอีกวิธีหนึ่งด้วยการกดปุ่ม Option+drag (macOS) หรือ Alt+drag (Windows) ลาก Rectangle object อันใหม่ ไปวางไว้ตรงด้านล่างของ frame ดังภาพซ้าย จากนั้นปรับขนาดของ rectangle ใหม่ ให้เต็มความกว้างของ frame ตามภาพทาง ขวามือ



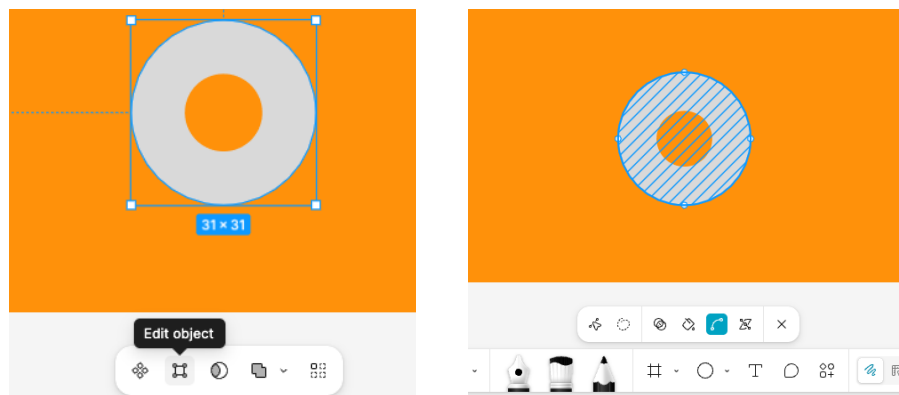
- 13) Zoom เข้าไปตรง rectangle shape ที่สอง ทำการเพิ่ม Circle (Ellipse shape + Shift Key) ให้มีขนาดราว 31x31 จากนั้นทำการ copy & past circle ที่สร้างขึ้น เพื่อเพิ่ม circle ที่สอง และ กำหนดขนาดของ circle ใหม่ เป็น 13x13 และวางตรงกึ่งกลางของวงกลมแรก ดังรูป



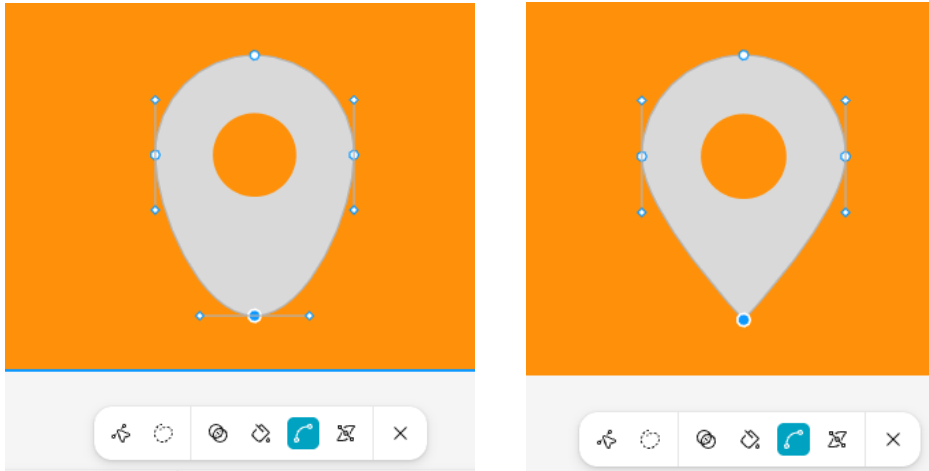
- 14) ทำการ select วงกลมทั้ง 2 วง โดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกทีละวงกลม หรือ ไปเลือกจาก Layers ตรง left pane จาก Toolbar ให้ปรับเป็นโหมด 'Draw' แล้วเลือก 'Subtract' (Boolean operator)



- 15) ทำการรวม วงกลมทั้ง 2 ให้เป็น object เดียวกัน โดยการเลือกไปที่วงกลมทั้งสอง คลิก LMB เพื่อแสดง pop-up menu และเลือก 'Flatten'
- 16) ทำการ **double click** ไปบน วงกลม ที่เกิดจากการ merge (flatten) ในขั้นตอนที่แล้ว หรือเลือกกด icon 'Edit object'

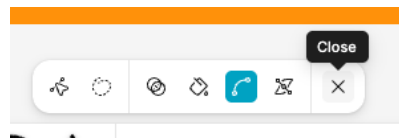


- 17) ทำการคลิกลากตรง control point ด้านล่างของวงกลมลงมา เพื่อให้เกิดรูปร่างดังภาพซ้ายต่อไปนี้

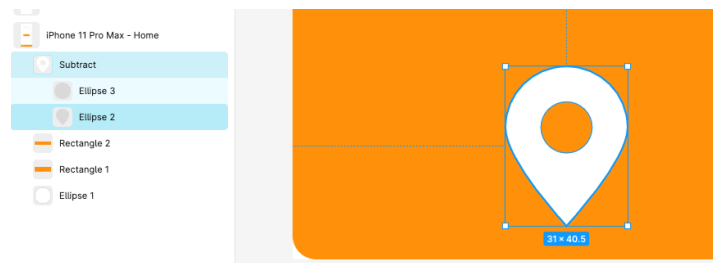


กดปุ่ม Cmd+click (macOS) หรือ Control+click (Windows) เพื่อให้จุด control point ตัวกล่าวปรากฏเป็นภาพทางขวาข้างต้น

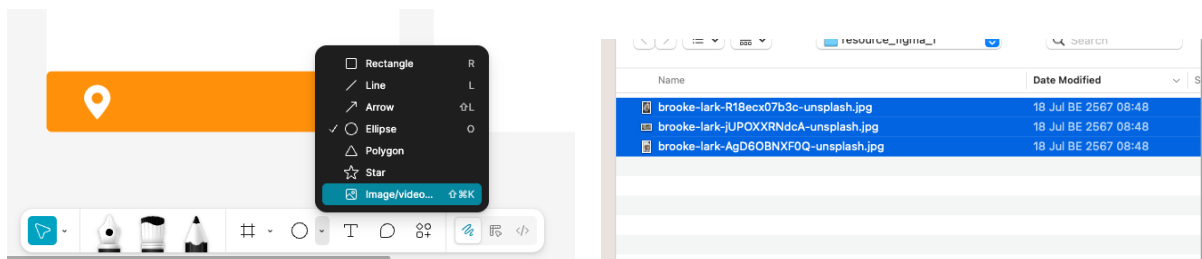
18) คลิกไอคอน 'Close' ตรง toolbar เพื่อออกจาก Edit Mode หรือ double click ที่วัตถุอีกครั้ง



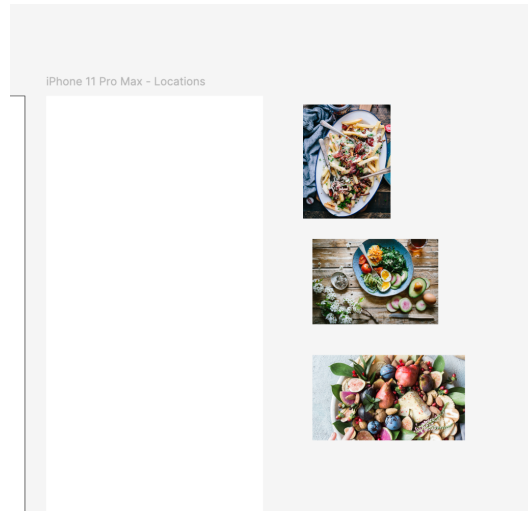
19) เปลี่ยนสีพื้นของวัตถุเป็นสีขาวดังภาพ



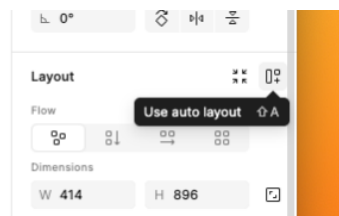
20) ทำการเพิ่มรูปภาพจากภายนอก ลงใน Frame Menu โดยเลือก 'image/video' menu จาก Toolbar ทำการเลือกภาพจาก resource ที่แชร์ไว้ให้ จำนวน 3 รูป ดังภาพต่อไปนี้



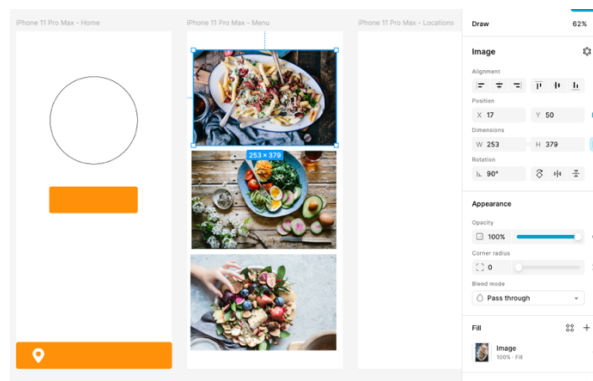
21) เลื่อน mouse pointer ไปตรงที่วางใน canvas คลิก LMB เพื่อกำหนดขนาดของแต่ละภาพ เพื่อให้ได้ผลประมาณดังภาพต่อไปนี้ (อย่าคลิกโดยไม่เลื่อนเมาส์เพื่อปรับขนาด เพราะภาพอาจจะใหญ่เกินไป)



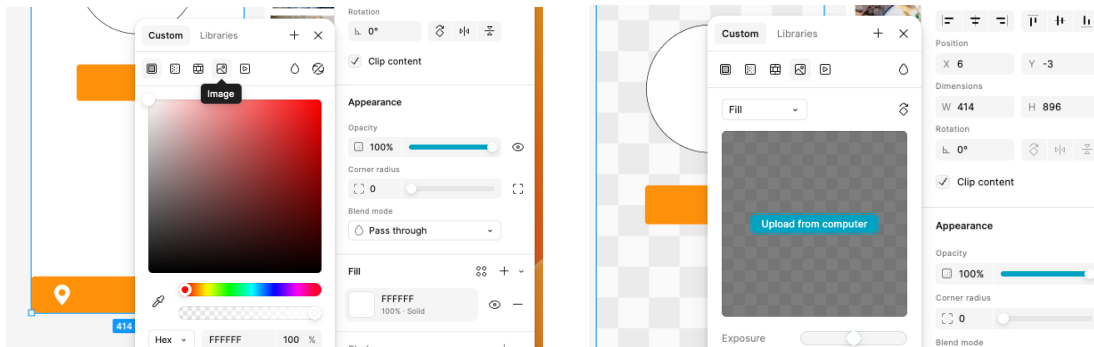
22) ปรับขนาด หมุนภาพ และทำการลากแต่ละรูปไปวางภายใน Frame 'Menu' จากนั้นคลิกเลือก 'Menu' frame (สำคัญมาก เพราะเมื่อ frame มี object อื่น อยู่จะไม่สามารถคลิกตรงจุดก็ได้ เพื่อเลือกแบบเดียวกับที่ทำได้กับ blank frame) ตรง Layout ให้ลองเลือกใช้ Use auto layout สังเกตผลที่ได้ หากไม่ต้องการใช้ สามารถ คลิกตรงตำแหน่งเดิมเพื่อเอาออก



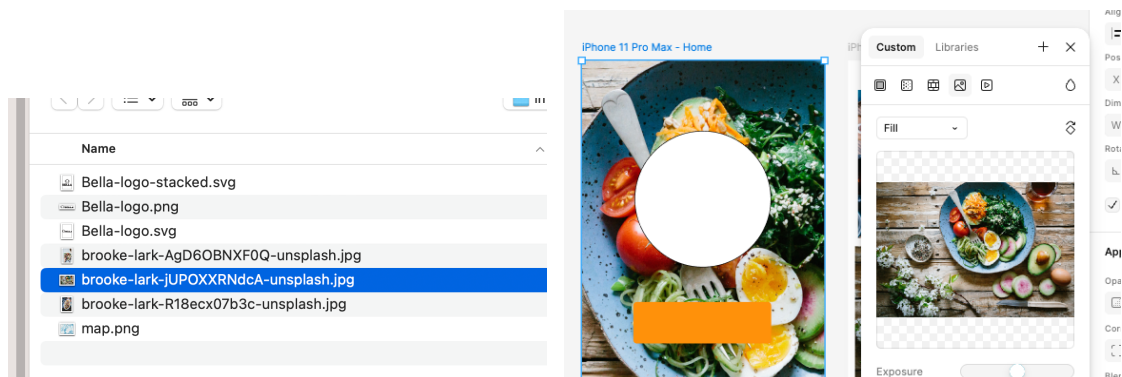
23) จัดวางขนาดและตำแหน่งของแต่ละรูปเพื่อให้ได้ผลประมาณดังภาพต่อไปนี้ (ใช้หรือไม่ใช้ auto layout ก็ได้)



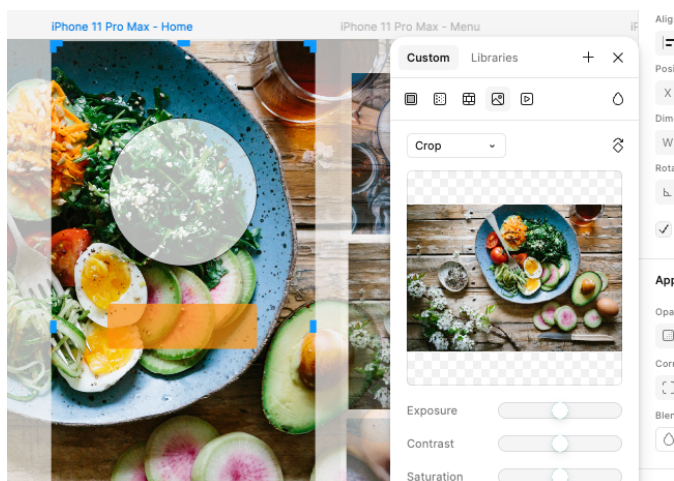
24) คลิกที่ชื่อ frame 'Home' เพื่อเลือก Frame แรก ทำการเปลี่ยนพื้นหลังโดยใช้เป็นรูปภาพแทน โดยคลิกที่ Fill แล้วเลือก Image จากเมนูด้านบน ดังภาพ ซ้ายมือ จะปรากฏหน้าต่างจอตงภาพทาง ขวามือ



25) กดปุ่ม [Upload from computer] และเลือกรูปภาพตามตัวอย่างต่อไปนี้



26) ตรง Drop down menu (Fill) ทำการเลือกเป็น Crop แทน เพื่อเลื่อนให้ส่วนของรูปที่ต้องการให้ แสดงเป็นดังภาพต่อไปนี้



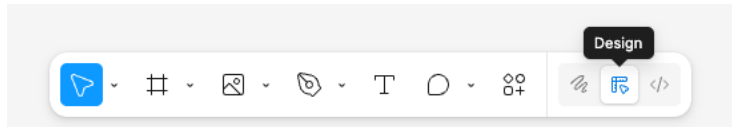
ปรับ 'Exposure' ให้ภาพมืดลงเล็กน้อย

4. Basic Interaction and Prototype Sharing

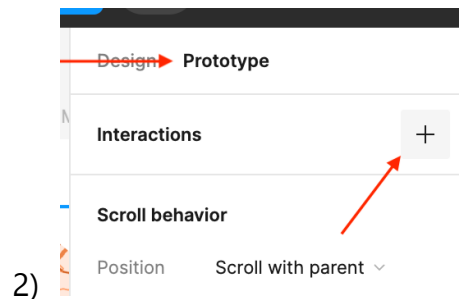
หัวข้อการเรียนรู้

- การเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอ เพื่อสร้างการ navigation อันเป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์พื้นฐานให้กับ prototype ที่สร้างขึ้น
- การแชร์ prototype ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ online

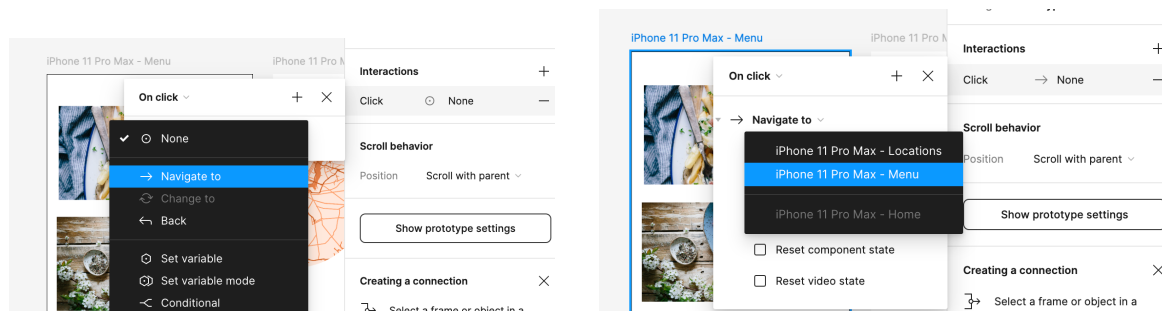
1) เช็คให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมด 'Design'



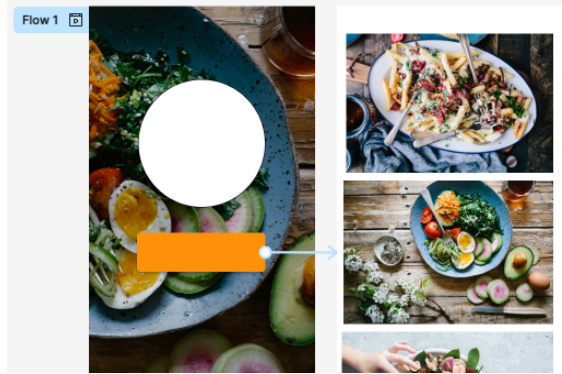
ทำการเชื่อมลิงค์ระหว่างหน้า 'Home' และ 'Menu' เข้าด้วยกัน โดยคลิกที่ Rectangle 1 ใน frame 'Home' เลือก Prototype tab จาก Right pane แล้วทำการคลิกเครื่องหมาย + หลัง Interactions ดังภาพต่อไปนี้



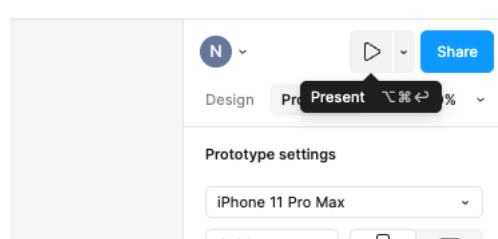
3) เลือก On click > Navigation to > iPhone 11 Pro Max – Menu



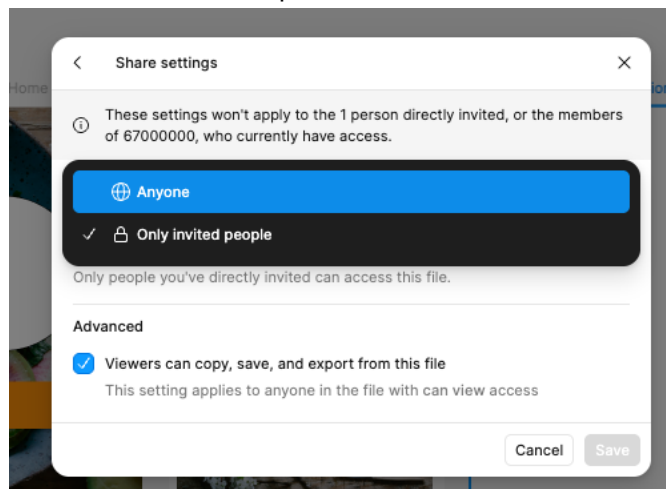
4) สังกะเสี้ยนที่เชื่อมระหว่าง Rectangle 1 ใน frame 'Home' และ 'Menu'



- 5) เลือกเมนู present บริเวณมุมบนขวาในจอ จากหน้าต่างที่เปิดใหม่ ทดลองคลิกตรง rectangle 1 สังเกตผลที่ได้



- 6) เราสามารถแชร์ไฟล์ที่สร้างขึ้น ด้วยการ กดปุ่ม Share และกำหนดค่าตรง 'Who can access' เป็น 'Any one' ดังต่อไปนี้ ทดลองแชร์กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เช่น ส่งลิงค์ไปทาง Email หรือ Chat



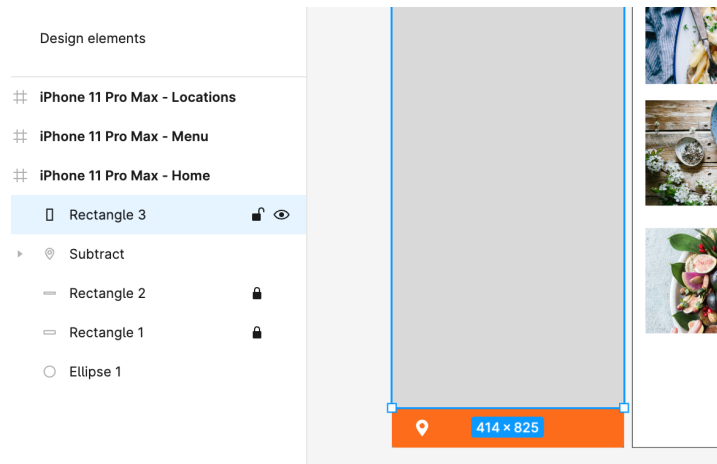
5. Text, Image Effects, Alignment, Styles, and Components

หัวข้อการเรียนรู้

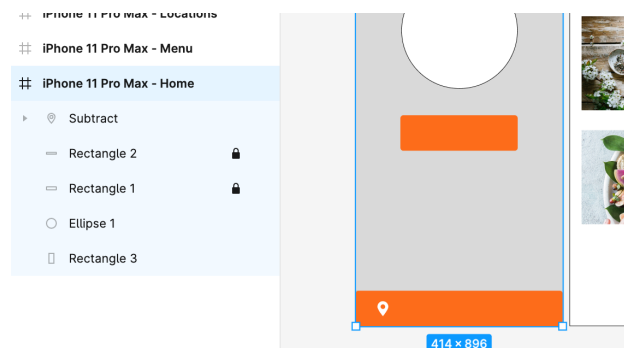
- การใช้ Image effects
- การ import ไฟล์ Figma
- การใช้ Text tool ในการเพิ่มข้อความ (text)

- การจัดเรียงองค์ประกอบ (alignment)
- การ reuse รูปแบบการนำเสนอ (styles)
- การ reuse object ที่ได้สร้างไว้แล้ว โดยการแปลงให้เป็น Components

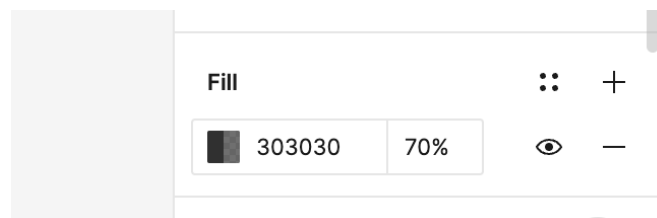
- 1) ไปที่ frame 'Home' เราจะทำการสร้าง Effect ให้กับภาพพื้นหลังของ frame ดังกล่าว โดยกดสร้างสีเหลี่ยมให้ครอบคลุมเฉพาะส่วนของภาพพื้นหลัง ดังตัวอย่าง



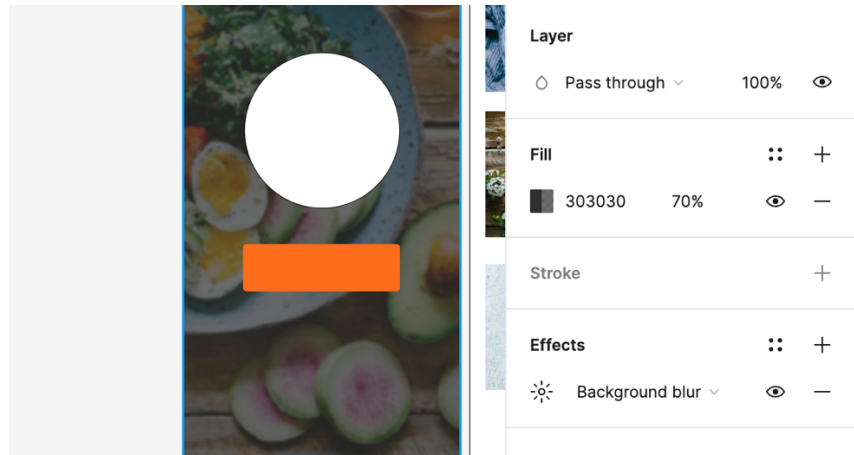
- 2) ใช้เมาส์ลาก Rectangle 3 ใน left pane ให้ลงไปอยู่ใน layer ล่างสุด เพื่อให้สีเหลี่ยมที่สร้างไปอยู่ด้านหลังของ object อื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้



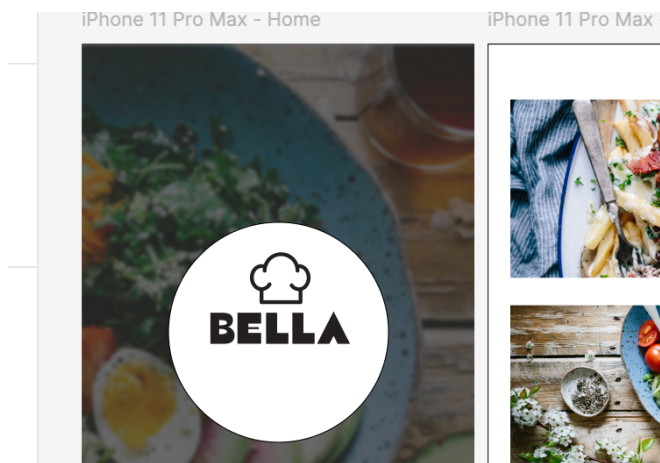
- 3) ปรับค่าสีและระดับความโปร่งแสง (transparency) ของสีเหลี่ยมที่สร้างขึ้น ตามตัวอย่าง



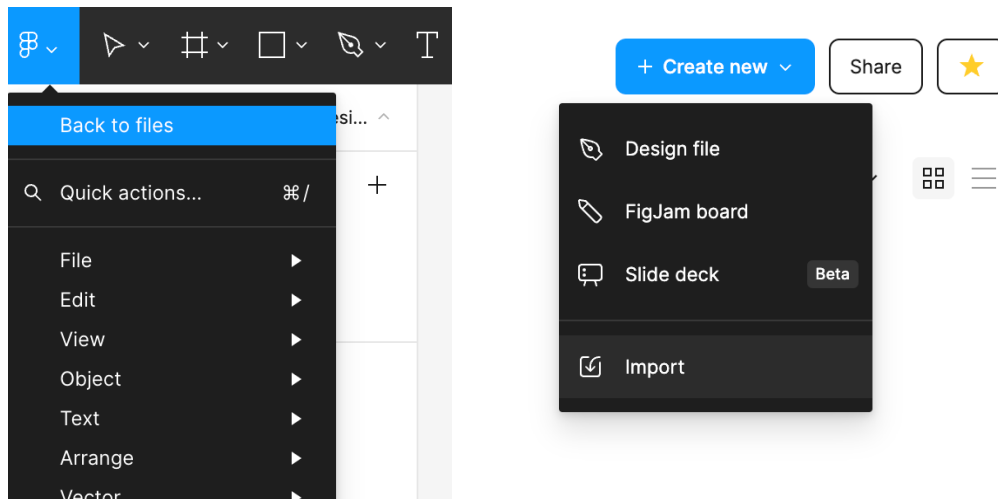
- 4) เลือก Effect เป็น Background blur เพื่อให้ได้ผลตามตัวอย่าง



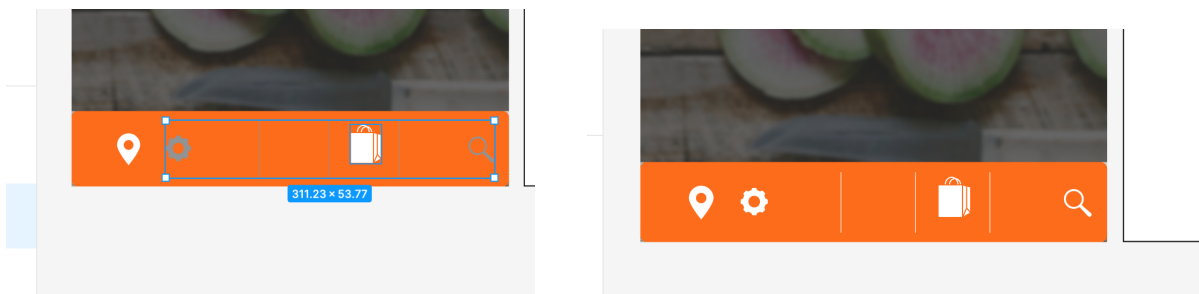
5) เพิ่มรูปภาพ 'Bella-logo-stacked.svg' ลงไปดังภาพ



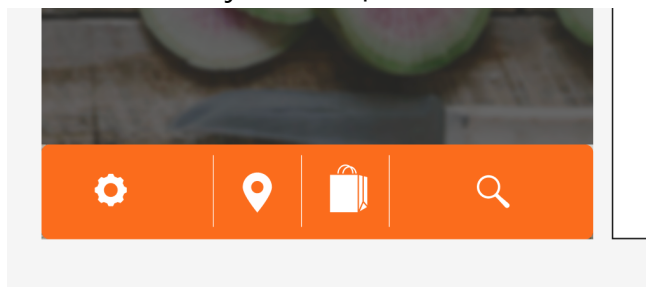
6) ทำการ import content จาก Figma File (nav.fig) โดยไปที่ Back to files กดปุ่ม Create new และเลือก import (nav_.fig) (ในทางกลับกัน เราสามารถบันทึกสิ่งออกแบบไว้ลงเป็น Figma File ได้ เช่นเดียวกัน)



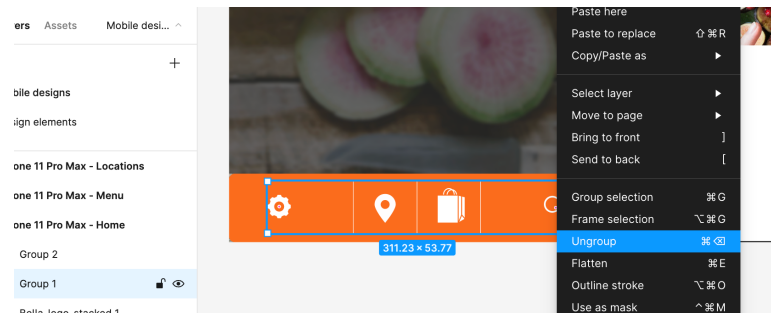
- 7) ทำการเปิดไฟล์ที่ import เข้ามา โดยการ double-click จากนั้นทำการเลือก objects ทั้งหมดในไฟล์ที่ import มา ยกเว้น frame 1 กด Cmd+C (macOS) หรือ Ctrl+C (Windows) เพื่อทำการ copy แล้วนำไป paste ลงไปไฟล์ Restaurant app ที่ต้องการ ทำการเปลี่ยนสี object ที่ยังเป็นสีเทาให้เป็นสีขาว เพื่อให้ได้ผลดังภาพต่อไปนี้



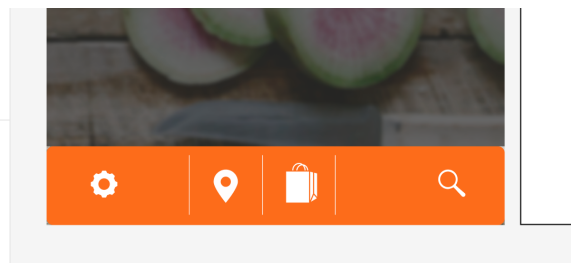
- 8) ทำการจัดเรียง objects ต่าง ๆ ใหม่ ให้ได้ผลดังภาพ



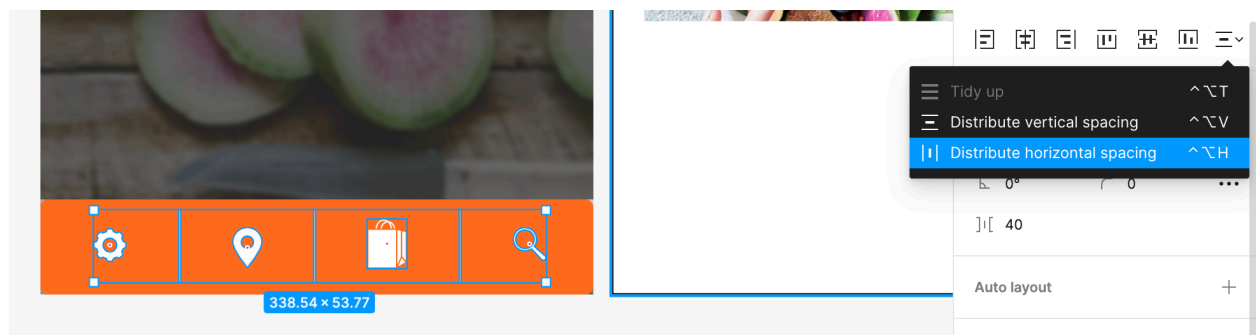
- 9) ทำการ upgroup เพื่อแยก object ที่รวมอยู่ใน Group 1 ออก ตามตัวอย่างต่อไปนี้



10) เลือก icon 'magnifying glass' ไปทางขวาเล็กน้อย



11) ทำการเลือก objects ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และเลือก 'Distribute horizontal spacing' เพื่อให้มีการจัดเรียง icons ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามตัวอย่างต่อไปนี้



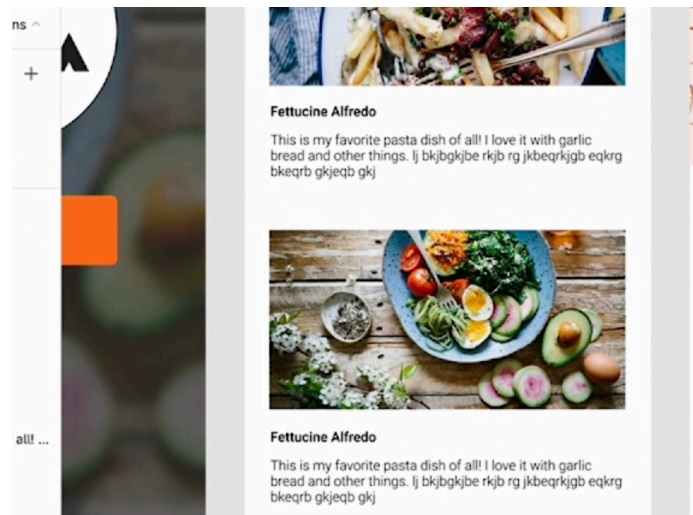
12) ทำการ unlock Rectangle 2 (ปุ่มสี่เหลี่ยมสีส้มด้านล่างสุดของจอ) เลือก Rectangle 2 และ navigation objects ที่อยู่บริเวณด้านล่างของจอทั้งหมด ทำการ group objects ที่เลือก

13) ตั้งชื่อใหม่ให้กับ group ที่สร้างขึ้น (group 3) เป็น 'Footer'.

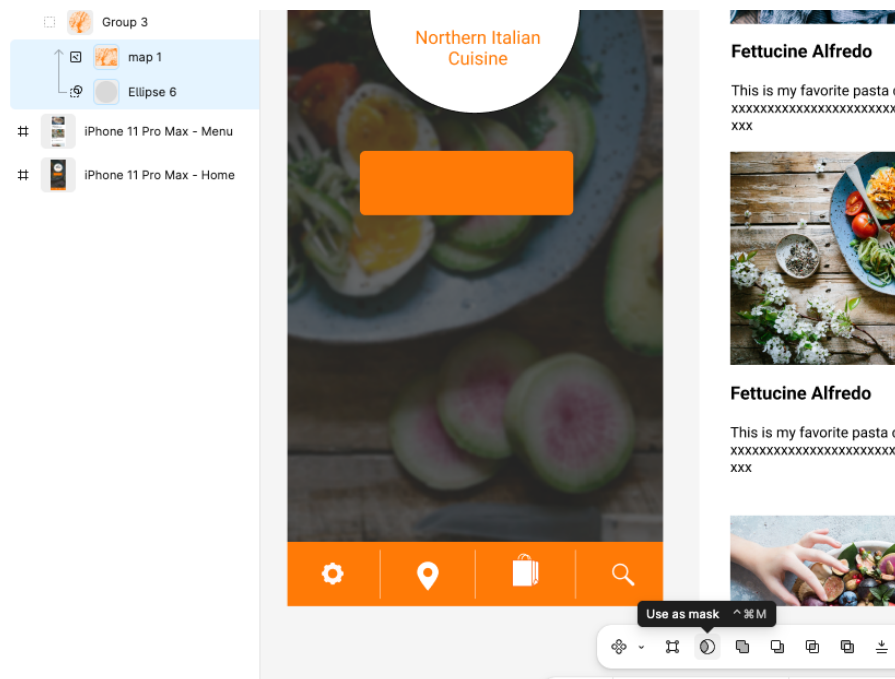
14) เพิ่มข้อความ 'Northern Italian Cuisine' ลงไปโดยใช้ Text tool และจาก Right pane ทำการปรับขนาด สี และ font (Roboto) เพื่อให้ได้ผลดังภาพต่อไปนี้



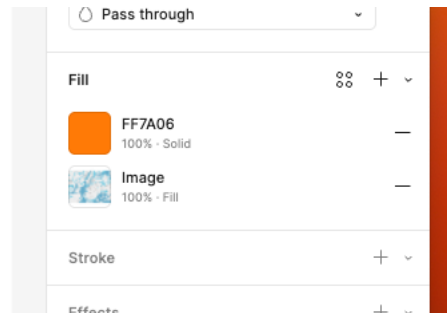
15) ใส่หัวข้อและคำอธิบายภาพใน frame 'Menu' (ข้อความอะไรก็ได้) ตามตัวอย่างต่อไปนี้



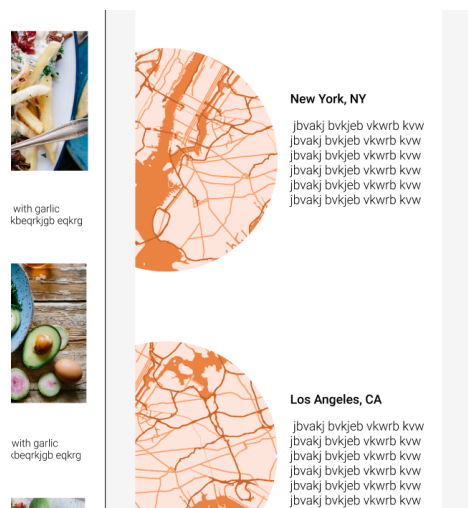
16) ทำการสร้างภาพแผนที่ในหน้าที่ 3 โดยการ import ภาพแผนที่ (map) ที่ให้มา จากนั้นให้ทำการสร้างภาพวงกลม ขึ้นมาใน layer ที่อยู่ต่อลงมาจาก layer ที่บรรจุภาพแผนที่ ทำการเลือกทั้ง 2 layers พร้อม ๆ กัน (โดยกด SHIFT ค้างไว้ขณะใช้เมาส์คลิกเลือก) จากนั้น เลือก use as mask จากบน tool bar ตัวอย่างต่อไปนี้



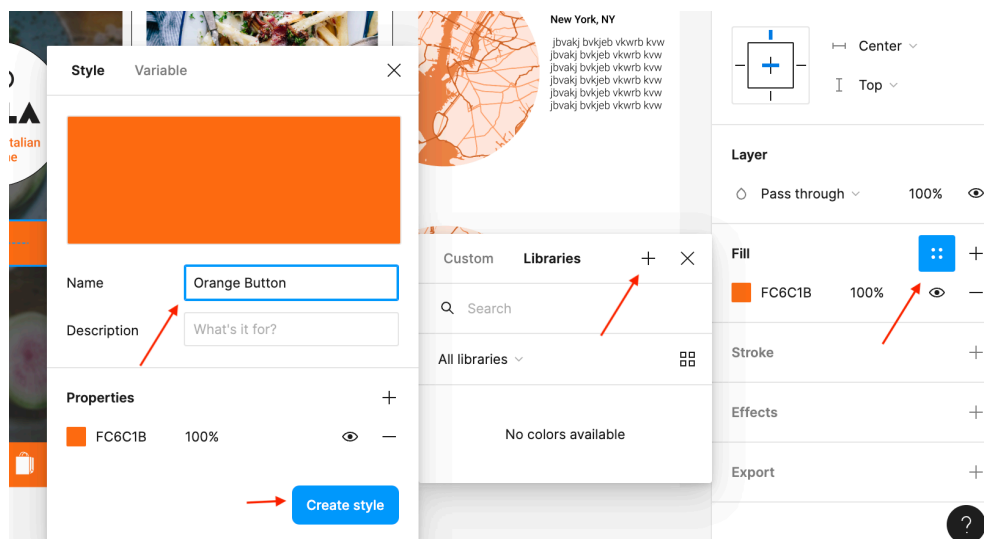
17) ทำการปรับสีของภาพ โดยการเพิ่มสีเข้าไปใน Fill ตามตัวอย่างต่อไปนี้



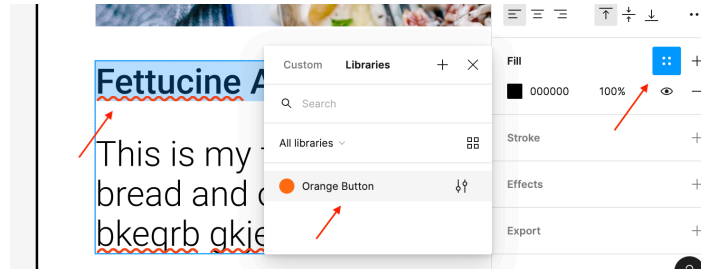
18) ใช้ Text tool ทำการเพิ่มข้อความชื่อสถานที่ และคำอธิบายแผนที่ (แยกเป็นแต่ละ text box) ในหน้าจอ 'Location' โดยอาจเพิ่มเติมแผนที่โดยการ duplicate แผนที่เดิมที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ (ขยับตำแหน่งของภาพในแผนที่เพื่อให้แตกต่างกัน)



19) ทดลองสร้าง style (เช่น เพื่อไว้บันทึกค่าสี ที่จะนำไปใช้ที่อื่น หรือกับ object อื่น ๆ) โดยคลิกที่ปุ่มสีเหลี่ยมตรงกลางจอของ frame 'Home' (Rectangle 1) จากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้าง style ดังภาพต่อไปนี ตั้งชื่อ style นี้ว่า 'Orange Button'



20) ทดลองใช้ style ที่สร้างขึ้น โดยคลิกเลือกชื่อเมนูใดเมนูหนึ่งในหน้า 'Menu' แล้วเลือก 'Orange Button' style ตรง 'Fill' property ใน Right pane ตามตัวอย่างต่อไปนี้



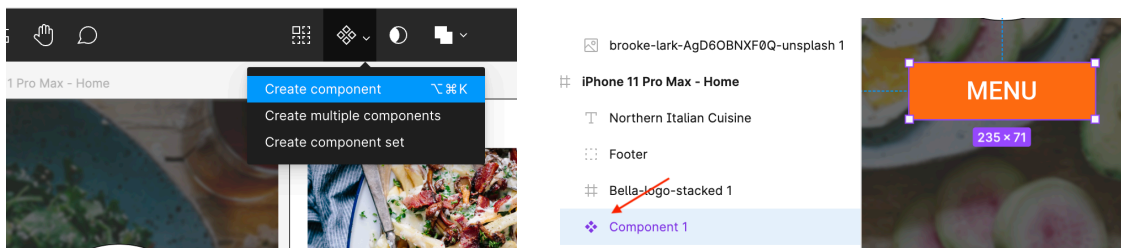
21) ทำการปรับเปลี่ยนวิธีเพิ่มสีให้กับ map จากเดิมที่กำหนดสีเข้าไปตรง ๆ เป็นการใช้ style ที่เพิ่งสร้างขึ้น

22) ลองทำการปรับเปลี่ยนสี ของ fill (color) style ที่สร้างขึ้น สังเกตผลที่ได้กับปุ่ม และ map

23) Component เป็น objects ที่สามารถสร้างขึ้นใน Figma เพื่อเอาไว้ใช้ซ้ำ (reuse) ในลักษณะเดียวกับการสร้าง class ในภาษา programming เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้าง instance ของ class นั้น ๆ ได้ ตามจำนวนที่ต้องการ ทดลองสร้าง component ใน Figma โดยเริ่มจากเพิ่มชื่อให้กับ ปุ่ม Rectangle 1 โดย add text 'MENU' และจัดเรียงชื่อให้อยู่ตรงกลาง Rectangle 1 ดังภาพต่อไปนี้

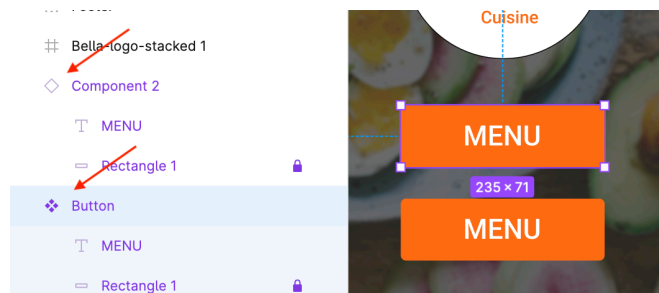


24) คลิกเลือกทั้ง ชื่อปุ่ม (MENU) และ Rectangle 1 จากนั้นทำการเลือกเมนู "Create component" สังเกตผลที่ได้ใน Left Pane (สัญลักษณ์ ที่แสดงว่า object ดังกล่าวเป็น component) ทำการเปลี่ยนชื่อ component จาก 'Component 1' เป็น 'Button'

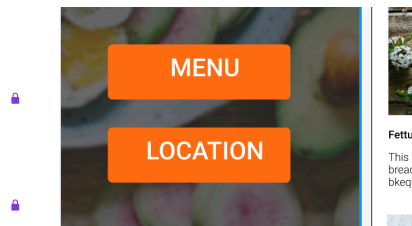


25) คลิก 'Asset' tab ตรง Left Pane จะปรากฏรายการ component ที่เพิ่งสร้างขึ้น

26) คลิกลับมาที่ 'Layers' tab ทำการ copy & paste component 'Button' สังเกตความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่ใช้แทน object ใหม่ ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็น instance ของ 'Button' component



27) ทำการเปลี่ยน Label ของปุ่มใหม่ ที่สร้างขึ้นเป็น 'LOCATION' (หากขนาดของ text box ไม่พอ อาจต้องไปปรับขนาด text box ของ 'Button' component ใหม่) ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง component กับ instance ของมัน ว่ามีความคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่าง class กับ instance ในภาษา programming หัวไป อย่างไร

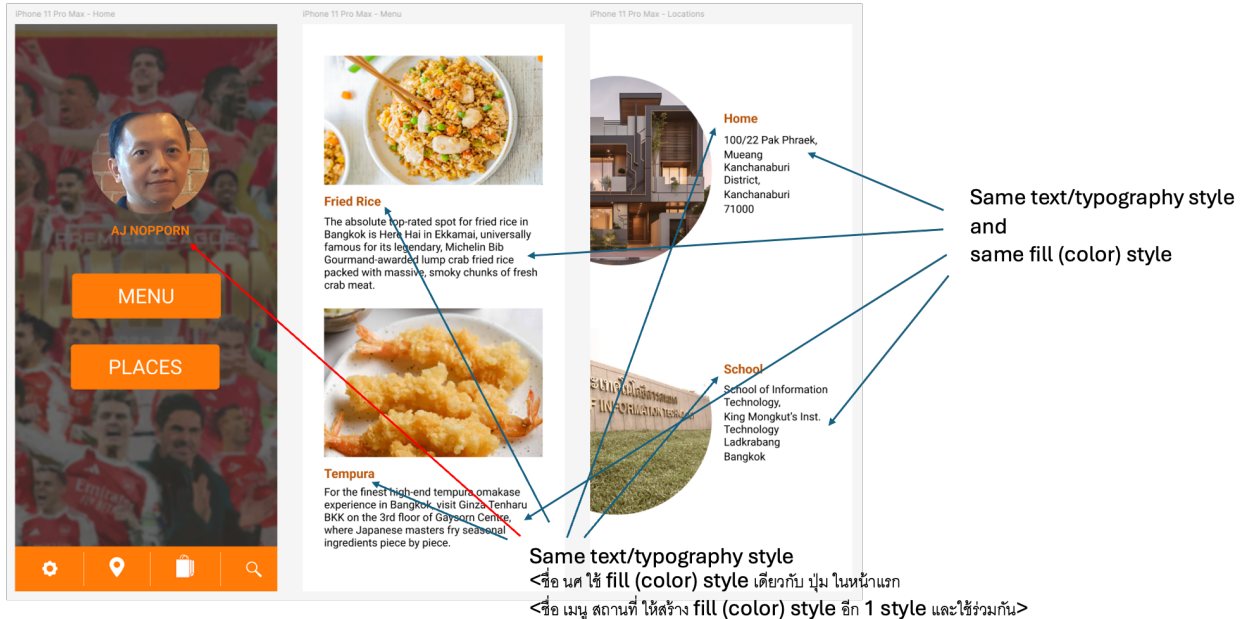


28) ทำการเชื่อมโยง (link) ปุ่ม LOCATION เข้ากับ frame 'Location' เพื่อว่าเมื่อคลิกตรงปุ่ม LOCATION จะไปที่หน้า 'Location' โดยวิธีการตามที่อธิบายใน Figma Basic # 1 หรืออีกวิธีหนึ่งทำได้โดยการคลิกเลือก 'Prototype' tab ตรง Right pane จากนั้น double click ตรงปุ่ม LOCATION สังเกตเครื่องหมาย + ตรงขอบวัตถุ ใช้เมาส์คลิกตรงจุดนั้น ทำการลากเส้นไปวางตรง frame 'Location' ทำการกำหนด transition effect ที่ต้องการ (เช่น instant)



6. Homework

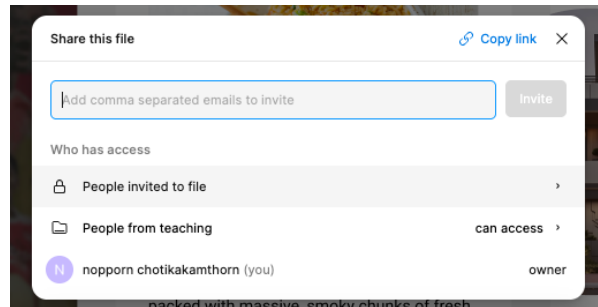
ให้นักใช้ prototype ที่ทำข้างต้นมาดัดแปลง ให้เป็น app เกี่ยวกับตัว นศ เอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้



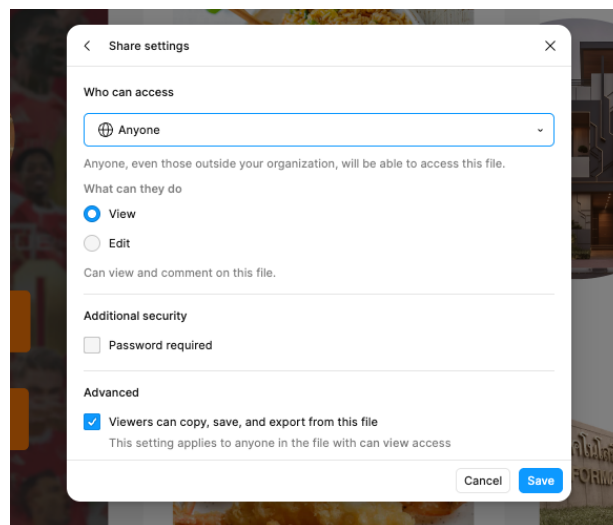
โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- 1) เปลี่ยน logo ของร้าน café เป็นภาพของ นศ และ ใช้เทคนิคการ mask แบบเดียวกับที่ใช้กับแผน ที่ เพื่อแสดงภาพเฉพาะที่อยู่เ็นวงกลม ตามตัวอย่าง (แบบภาพ Facebook profile)
- 2) ระบุชื่อ นศ กำกับข้างใต้
- 3) หน้า 2 เปลี่ยนเป็นภาพ อาหารจานโปรดของ นศ 2 เมนู พร้อมคำอธิบายแนะนำร้านอาหารที่ทำจานโปรดได้อร่อย (ข้อความอาจเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ แต่ให้ใช้ภาษาเดียวกันทั้งหน้า 2 และ 3)
- 4) หน้า 3 แสดงข้อมูล บ้าน และ โรงเรียน
- 5) สำคัญมาก คือ ข้อความ (text) ตามที่ระบุในตัวอย่าง ต้องมีการใช้ typography style และ fill (color) style ตามที่กำหนด
- 6) รูปภาพ content ที่นำมาใช้อาจยืดหยุ่นได้ แต่ต้องทำตามข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนได้

เมื่อทำเสร็จและทดสอบด้วยการ Preview แล้ว ให้ทำการ Share โดยกดปุ่ม Share สีฟ้ามุมบนขวา จากหน้าจอที่ปรากฏต่อไปนี้ ให้ปรับเปลี่ยน 'Who has access' โดยคลิกที่ 'People invited to file' (ย้ำว่าใช้การ Share this file ไม่ใช่แค่แชร์ Web URL ลิงค์ของหน้าจอที่ edit)



จากนั้นให้เลือก เป็น Anyone และกำหนดสิทธิ์ตามที่ระบุ



เมื่อกดปุ่ม Save และกลับไปหน้าจอที่ผ่านมาแล้ว ให้ทำการคลิกตรง Copy link (ไม่ใช่ copy URL จาก UI ของ web browser) และนำ ลิงค์ดังกล่าวไปใส่ใน Google Form : <https://forms.gle/yypa7ptkPysnrNQAA>

ทำการส่งงานภายในวันถัดไปจากวันที่ทำแล็บ (ก่อนเที่ยงคืน)

Checklist ในการให้คะแนน

1. เข้าเรียนตาม section ที่กำหนด (ไม่เข้าเรียน ไม่พิจารณาให้คะแนน)
2. ส่งงานในเวลาที่กำหนด (ส่งสายไม่มีคะแนน)
3. แอร์ไฟล์อย่างถูกต้อง (ไม่ถูกต้อง ไม่มีคะแนน)
4. จำนวนหน้าจอใน prototype และในแต่ละหน้าจอองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ระบุ (ได้ 0.25)
5. ทำได้ตาม 4 ข้อแรก และได้มีการใช้ style ทั้ง 2 ประเภท ครบถ้วนและถูกต้อง ได้เพิ่มจากข้อ 4 0.5 คะแนน
6. ทำได้ตาม 4 ข้อแรก และได้มีการใช้ style เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ครบถ้วนและถูกต้อง ได้เพิ่มจากข้อ 4 0.25 คะแนน
7. มีการใช้ mask อย่างถูกต้องกับภาพ profile ในหน้า 1 ได้คะแนนในส่วนนี้ 0.25 คะแนน